R&T Semestre 1 202x/202y

Elec 1-Telecom 1

Ressources : **R104 (Sys élec.)** et R105 (Supports) / Saé 13

TP n°4 : Circuits R-C

GARDE Julien ADHAME Amine

I / Préparation

I.1 / Présentation

Lorsqu'on relie deux éléments informatiques à l'aide d'un câble, on suppose que ce dernier est parfait. Ceci signifie que si on applique un signal en entrée du câble, le signal observé en sortie sera le même. C'est le cas de l'Illustration 1.

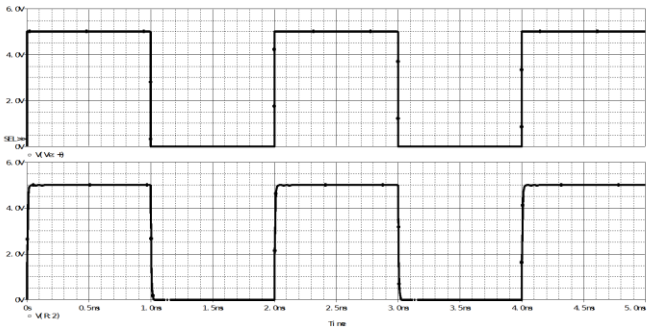


Illustration 1 : signaux d'entrée et sortie d'un câble dans un cas parfait

Cependant, si la fréquence du signal d'entrée augmente, il se peut que cette hypothèse devienne fausse, comme on peut le voir à l'Illustration 2 .

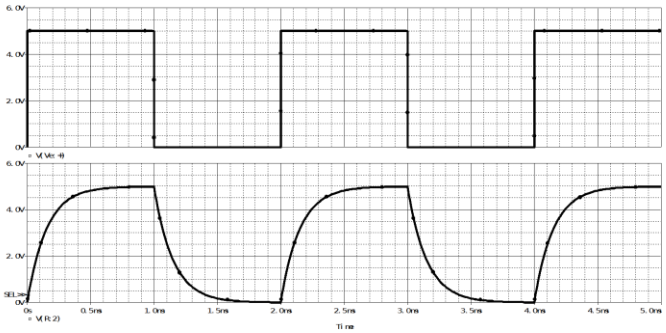


Illustration 2 : signaux d'entrée et sortie d'un câble dans un cas réel

I.2 / Etude « temporelle » d'un circuit R-C

I.2.a / Présentation du montage

Le circuit à étudier est celui de la Figure 1. Le signal appliqué au montage, Ve(t), sera défini au cours de l'application.

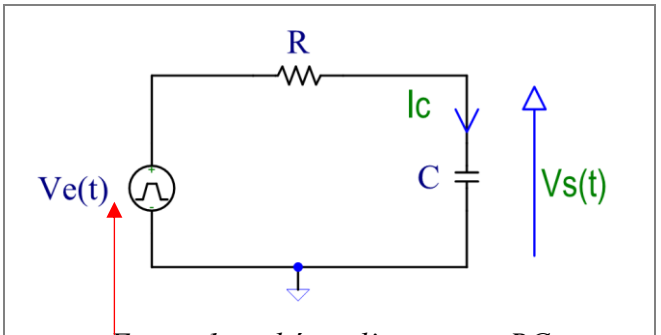


Figure 1 : schéma d'un circuit RC

Dans cette partie, le signal Ve(t), est tel que :

- Si t < 0 alors : Vs(t) = 0
- Si t ≥0 alors : Ve(t≥0) = Eo

On prendra pour la préparation et les expérimentations les valeurs numériques suivantes :

- **C = 1nF**
- **R = 500Ω**
- Eo = 10V

I.2.b / Étude du montage : recherche de l'expression Vs(t)

1) Rappeler la relation qui existe entre le courant Ic(t) et la tension Uc(t) aux bornes d'un condensateur.

Ici Uc(t) = Vs(t)

2) Dans le schéma de la Figure 1, montrer que : $\mathrm{Ve(t)} = \mathrm{Vs(t)} + R \times C \times \frac{dVs(t)}{dt}$

La solution de cette équation est :

$$Vs(t) = Eo \times \left\{1 - exp\left(\frac{-t}{\tau}\right)\right\} \quad où \quad \tau = R \times C.$$

3) Calculer la valeur de τ. L'unité de τ est la seconde.

4) Calculer la valeur de Vs(t) pour t=0. Elle sera notée Uco, valeur ***initiale*** de charge du condensateur.

5) Calculer la valeur de Vs(t) pour t=τ.

6) Calculer la valeur de Vs(t) pour t=100×τ. Elle sera notée Ucf, valeur ***finale*** de charge du condensateur.

I.2.c / Etude du courant

I.2.d / Exploitation du résultat

1) Montrer que l'expression du temps t en fonction de Vs(t) est :

$$t = \tau \times ln\left(\frac{Eo}{Eo - Vs(t)}\right)$$

On appelle **le temps de réponse à 63%,** noté T63% , la durée de temps qui vérifie :

$$Vs(t=T_{63\%}) = 63\% \, |Ucf - Uco| + Uco$$

C'est à dire que cela correspond au temps mis par le condensateur pour réaliser 63 % de sa charge, sachant qu'il part d'une valeur initiale Uco et qu'il finit à une valeur Ucf.

On va supposer ici que l'on traite le cas d'un condensateur initialement déchargé : Uco=0 ici.

2) Donner « l'expression » de $Vs(t=T_{63\%})$.

3) Donner alors l'expression du temps $T_{63\%}$. Mettre ce résultat sous la forme : $\mathbf{T_{63\%} \approx k1 \times \tau}$ en précisant la valeur de k1.

4) Sur le même principe, donner l'expression du temps $T_{95\%}$, le temps de réponse à 95%. (si possible, mettre ce résultat sous la forme : $T_{95\%} \approx k2 \times \tau$ en précisant la valeur de k2).

5) Sur le même principe, donner l'expression du temps $T_{99\%}$, le temps de réponse à 99%. (si possible, mettre ce résultat sous la forme : $T_{99\%} \approx k3 \times \tau$ en précisant la valeur de k3).

I.2.e / Représentation graphique des résultats

1) Tracer la représentation graphique de Vs(t) dans le cas de la charge.

2) Placer sur cette représentation : 100 %; 63 %; 95 % de la charge du condensateur.

3) Placer également $T_{63\,\%}$, $T_{95\,\%}$, $T_{99\,\%}$.

II / Etude temporelle d'un circuit R-C

Il s'agit ici de vérifier les éléments déterminés lors de la préparation. Ce qui va être étudié ici c'est la charge du condensateur : forme de la charge, temps de charge …

On prendra pour les expérimentations les valeurs numériques utilisées lors de la préparation.

- **C = 1 nF**
- **R = 500 Ω**
- **Eo = 10 V**

II.1 / Préparation de la manipulation

Voici la durer que doit au minimum à l'Etat haut du carré.

$T99\% = \tau \ln(100) \approx 4.605\ \tau$.

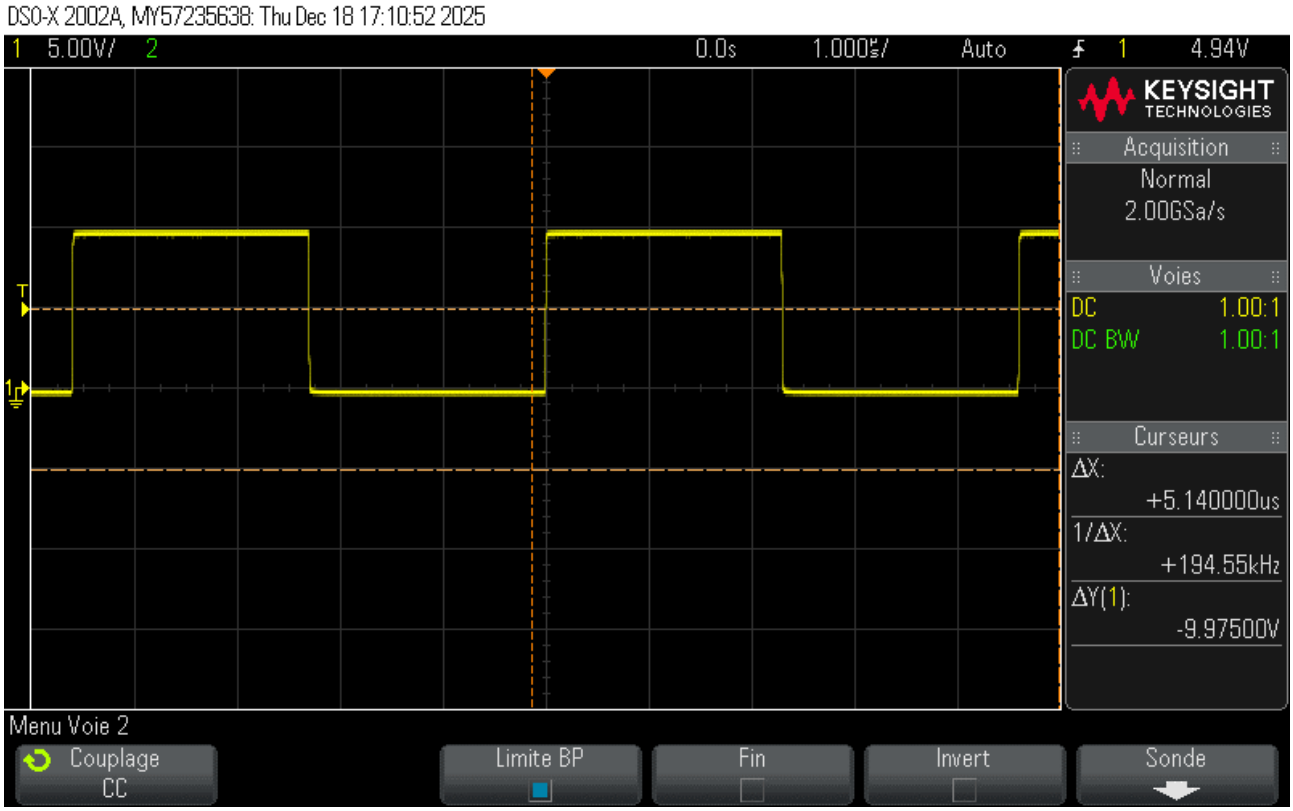
Avec R=500 Ω et C=1 nF,

$\tau = R \cdot C = 5 \times 10^{-7}\ s = 0.5\ \mu s$,

Donc $T99\% \approx 4.605 \times 0.5\ \mu s \approx 2.30\ \mu s$.

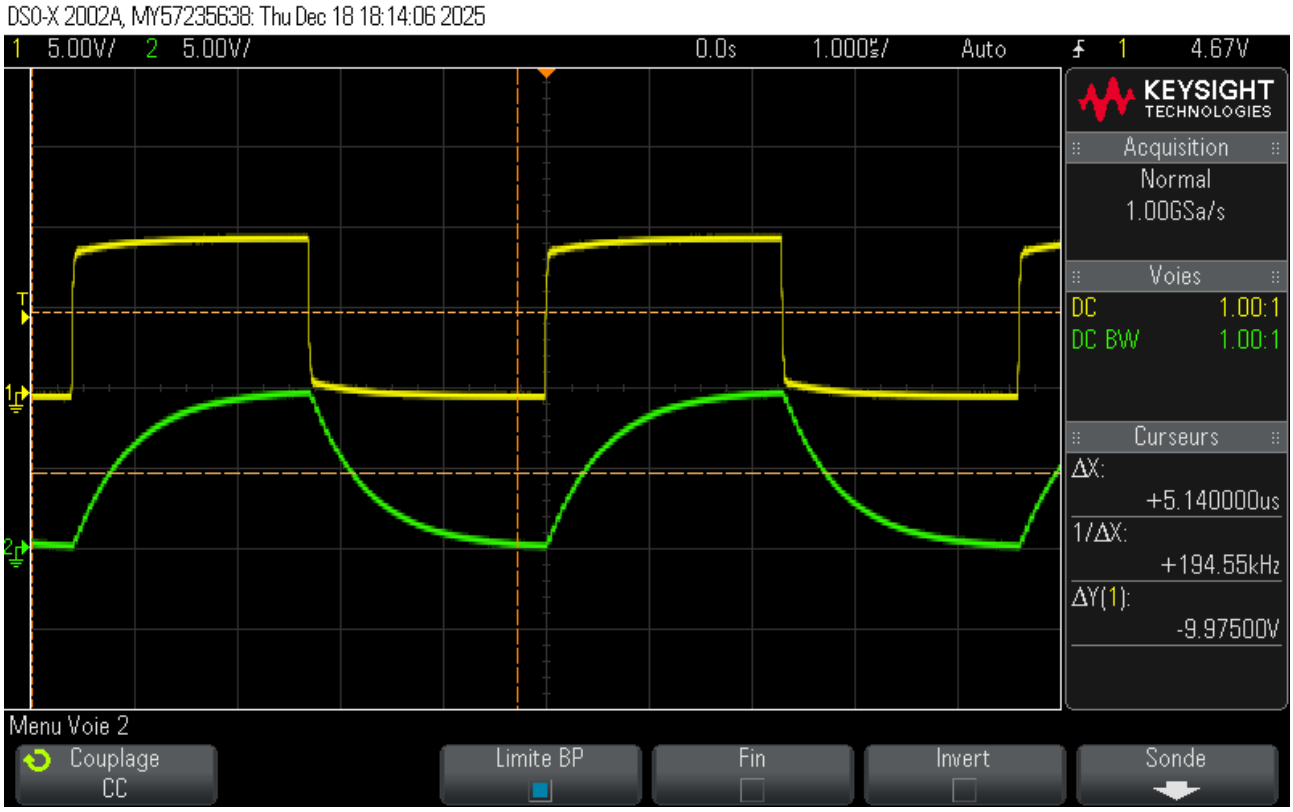
L'état haut du carré doit durer au minimum environ 2,3 µs pour que le condensateur atteigne plus de 99 % de sa charge.

Avec un rapport cyclique 50 %, il faut que l'état haut dure au moins $T_{99\%} \approx 2.3$ µs.
La période doit donc vérifier $T \geq 2 \cdot T_{99\%} \approx 4.6$ µs, d'où :
$Fmax = \frac{1}{Tmin} \approx \frac{1}{4.6\mu s} \approx 217$ kHz.
Voici le signal observé avec une fréquence de 217kHz, un minimum à 0V et son maximum à 10V, ça période est de 4,6µs pour que l'état haut dure au moins $T_{99\%} \approx 2.3$ µs.



II.2 / Caractérisation de la charge du condensateur

Voici à l'aide de l'oscilloscope le signal d'entré Ve en jaune et le signal du sortie Vs en vert.



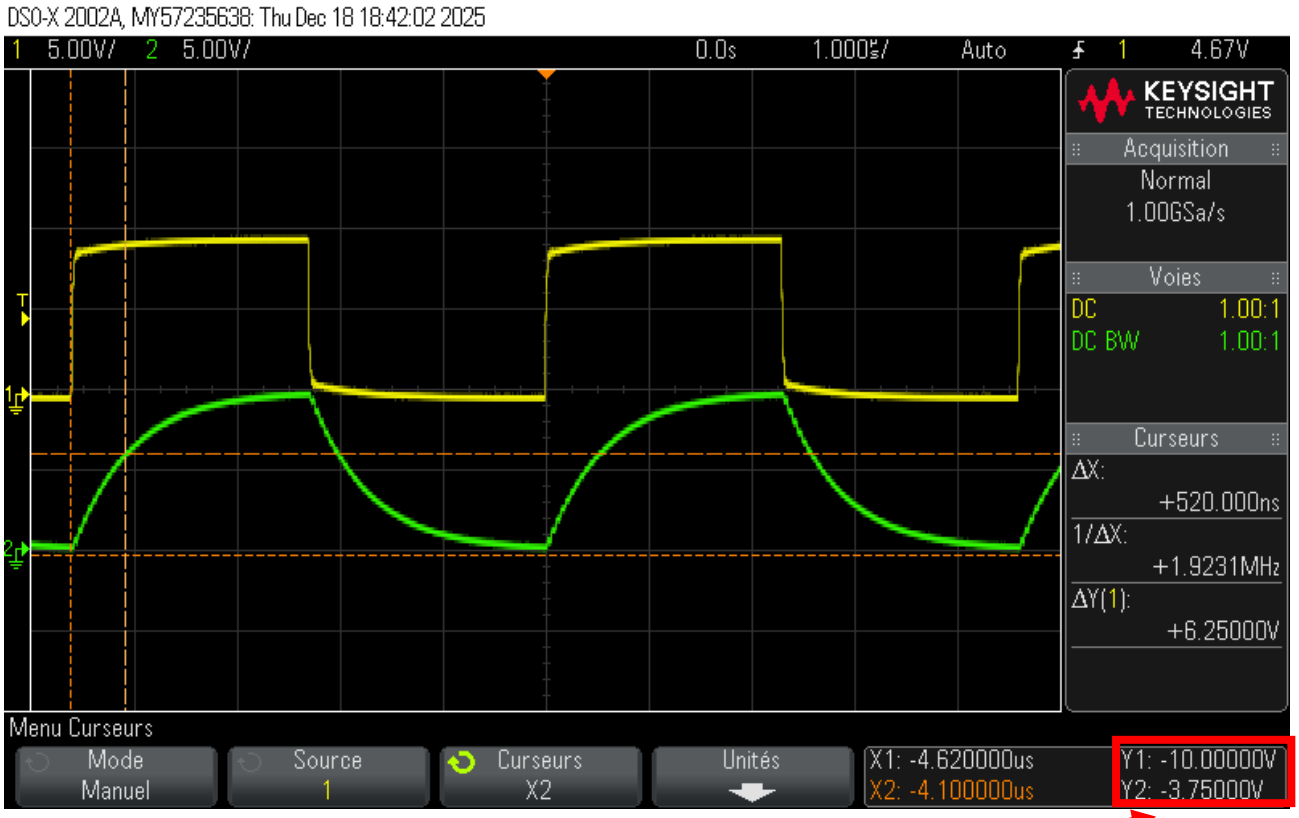
Relever de la valeur Vs pour $t = \tau$

Valeur de τ : $\tau = R \cdot C = 500\ \Omega \cdot 1\ nF = 0.5\ \mu s$.

$Vs(t = \tau)$:

$Vs(\tau) = E0(1-e-1) \approx 0.632\ E0 \Rightarrow \approx 6.32\ V$ pour E0=10 V

Relever de T1 pour Vs 63% :

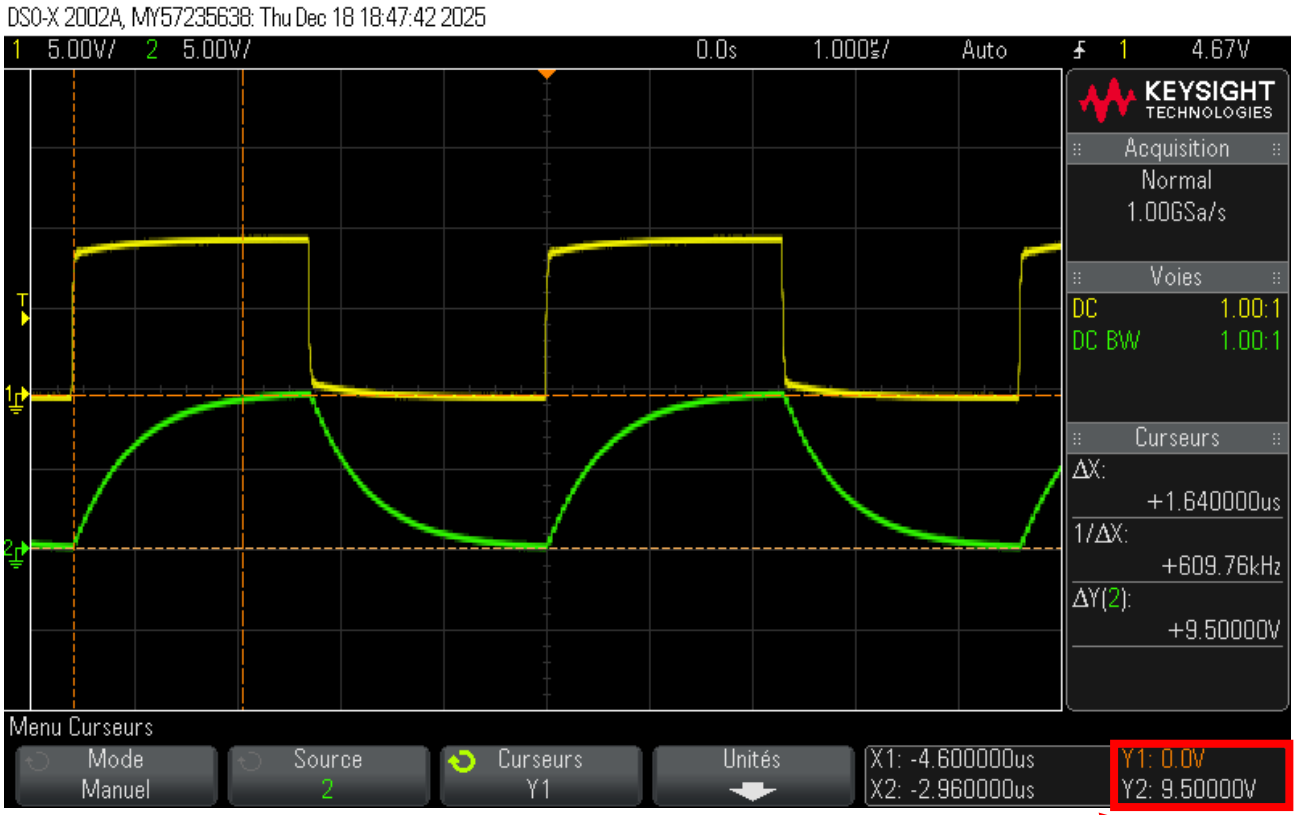


$V63\% = 0.63 \cdot E0 \approx 6.3\ V$

On a donc fait 10V – 6.3V pour trouver ou placer Y2

Temps T1 (63 % de E0):

On fait donc 4.6µs – 4.1µs pour trouver que T1 = 0.5µs



V95% = 0.95·E0 ≈ 9.5 V

On a donc fait 10V – 95V pour trouver ou placer Y2

Temps T1 (95 % de E0):

On fait donc 4.6µs – 3µs pour trouver que T2 = 1.6µs

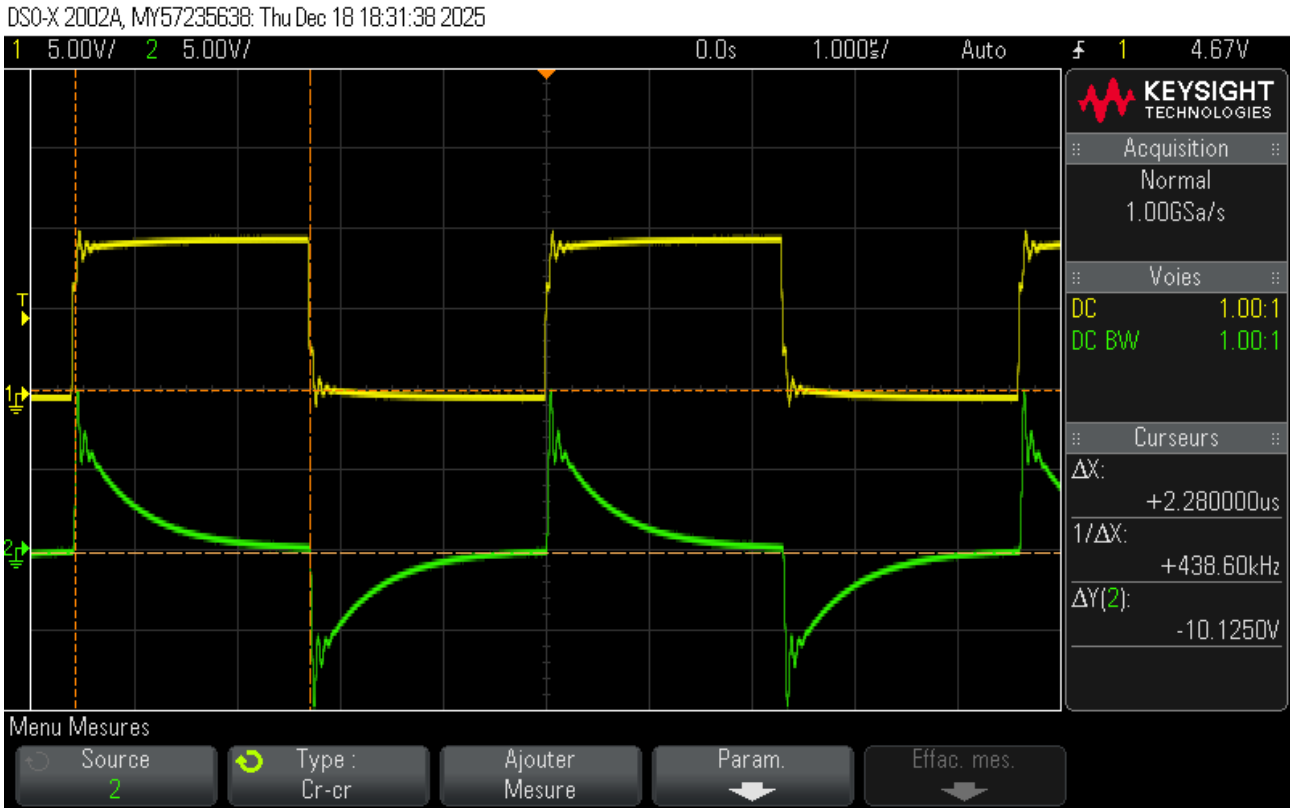
En préparation on a trouvé que $T_{63\%} = 0.49 * 10^{-6}$ s soit 0.49µs qui est égal à T1

Et pour $T_{95\%} = 1.498 *10^{-6}$ s soit 1.5µs qui est aussi égale à T2.

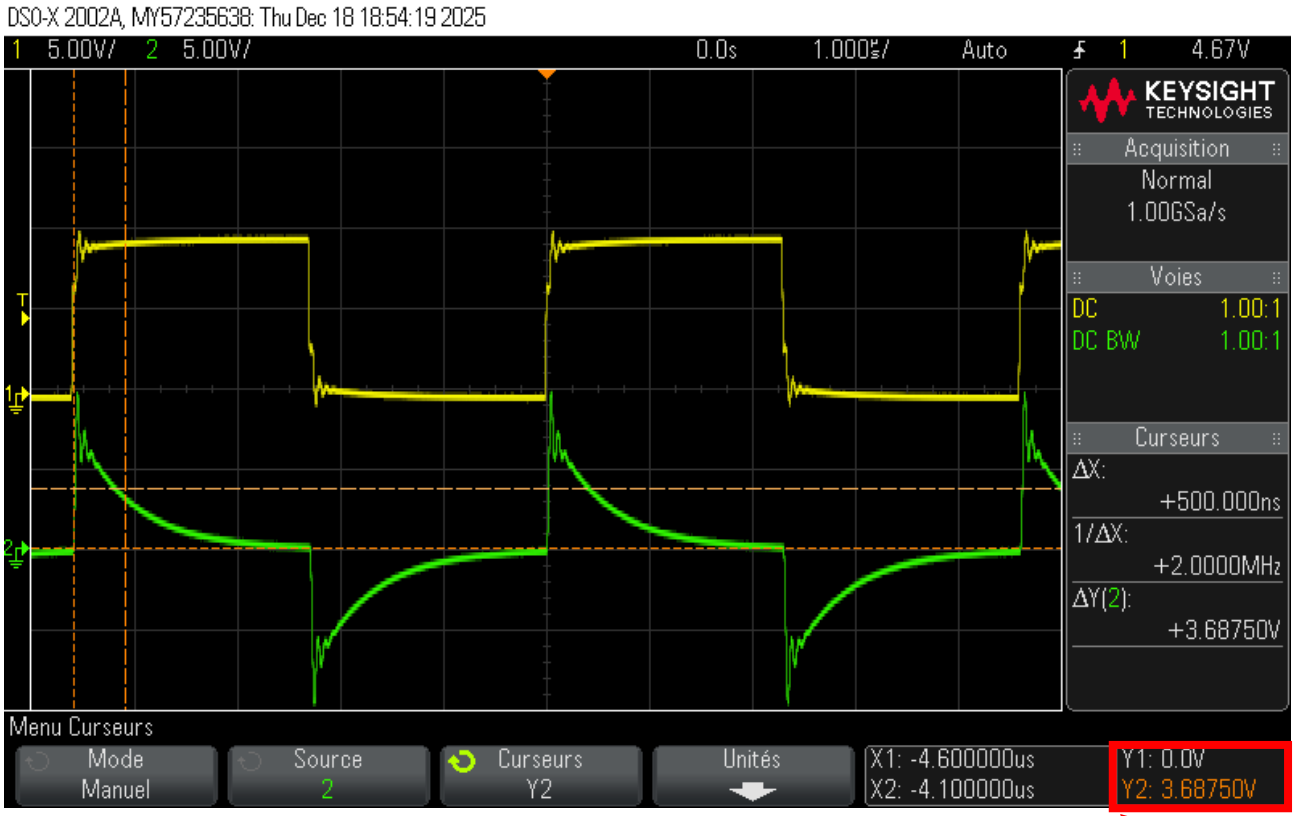
II.3 / Caractérisation de la décharge du condensateur

II.4 / Étude du courant Ic(t)

Pour mesurer Ic(t) on a donc interchanger la résistance et le condensateur pour regarder a l'oscilloscope le signale de Ic(t) : Voici son allure en vert.



Relever de la valeur de T63% :



V63% = 0.63·Ucf ≈ 6.3 V

On a donc fait 10V – 6.3V pour trouver ou placer Y2

Temps T1 (63 % de E0):

On fait donc 4.6µs – 4.1µs pour trouver que T1 = 0.5µs

Synthèse de cette expérience :

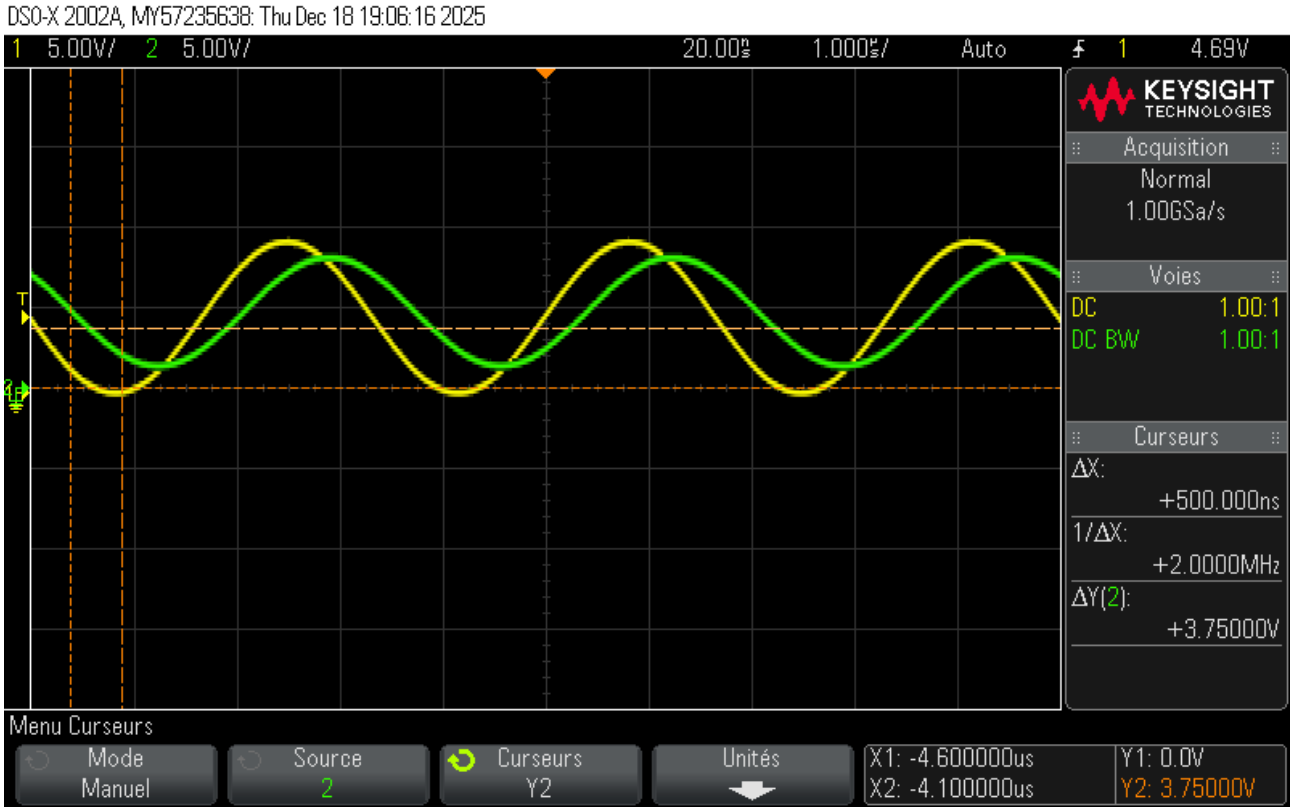
En étudiant le circuit RC, on a pu suivre en direct la charge et la décharge du condensateur. On voit bien que la tension Vs(t) monte ou descend de façon exponentielle : elle atteint environ 63 % de sa valeur finale au bout d'un temps proche de la constante de temps $\tau = RC$, et environ 95 % vers 3τ. Nos mesures collent plutôt bien avec les valeurs théoriques qu'on avait calculées en amont. D'ailleurs, la décharge suit exactement les mêmes temps caractéristiques que la charge. Pour finir, en observant le courant, on confirme que son évolution dans le temps est elle aussi dictée par cette fameuse constante de temps du circuit.

III / Etude en fonction de la fréquence d'un circuit R-C

Dans cette partie, le signal Ve(t) sera un signal sinusoïdal ….

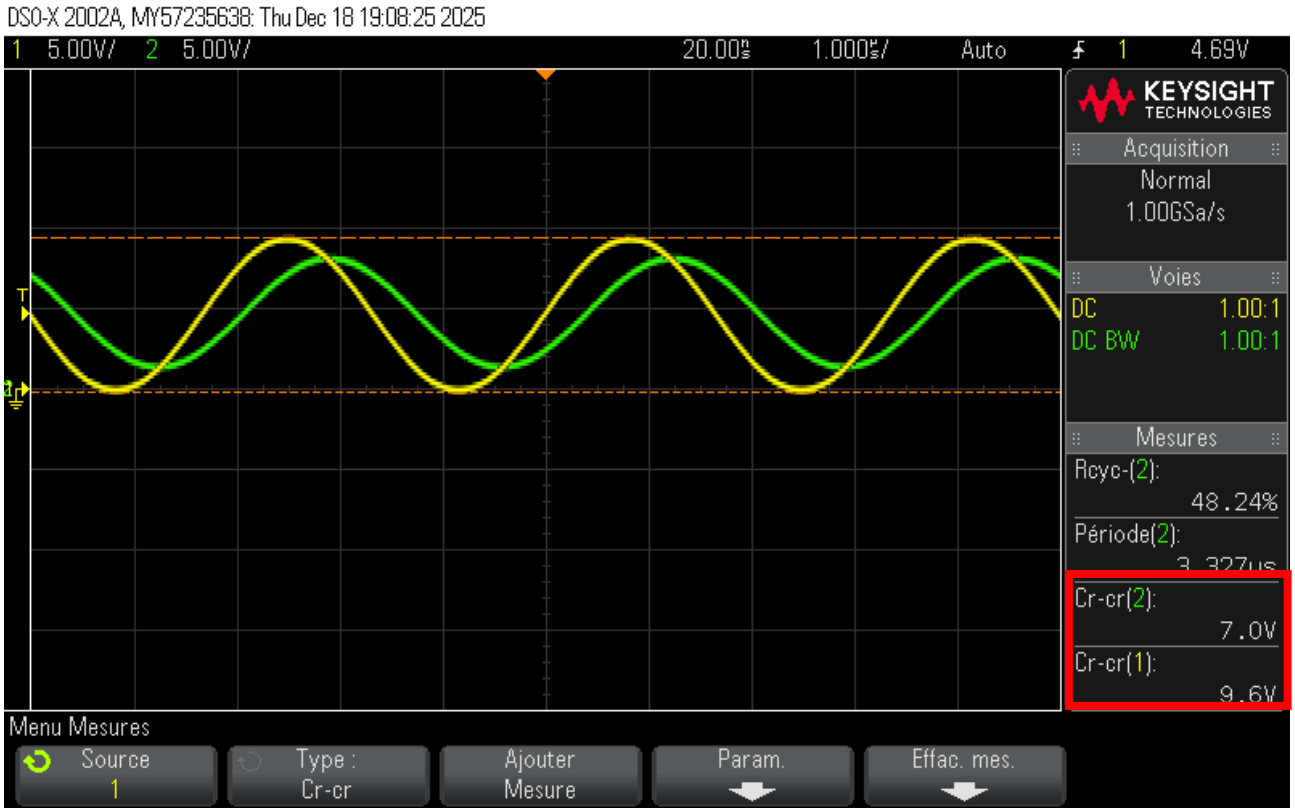
III.1 / Étude à une fréquence particulière

Voici le signal sinusoïdal avec une fréquence de 300kHz et d'amplitude crête à crête de 10V :



Voici les amplitudes crête à crête des signaux d'entrée et de sortie :

Pour le signal d'entrée en jaune ça valeur crête à crête est de 9.6V
Pour le signal de sortie en vert ça valeur crête à crête est de 7.0V



Calcul du gain en dB :

Mesures affichées :

Ve (jaune) : Cr-cr(1) = 9.6 V

Vs (vert) : Cr-cr(2) = 7.0 V

Gain linéaire

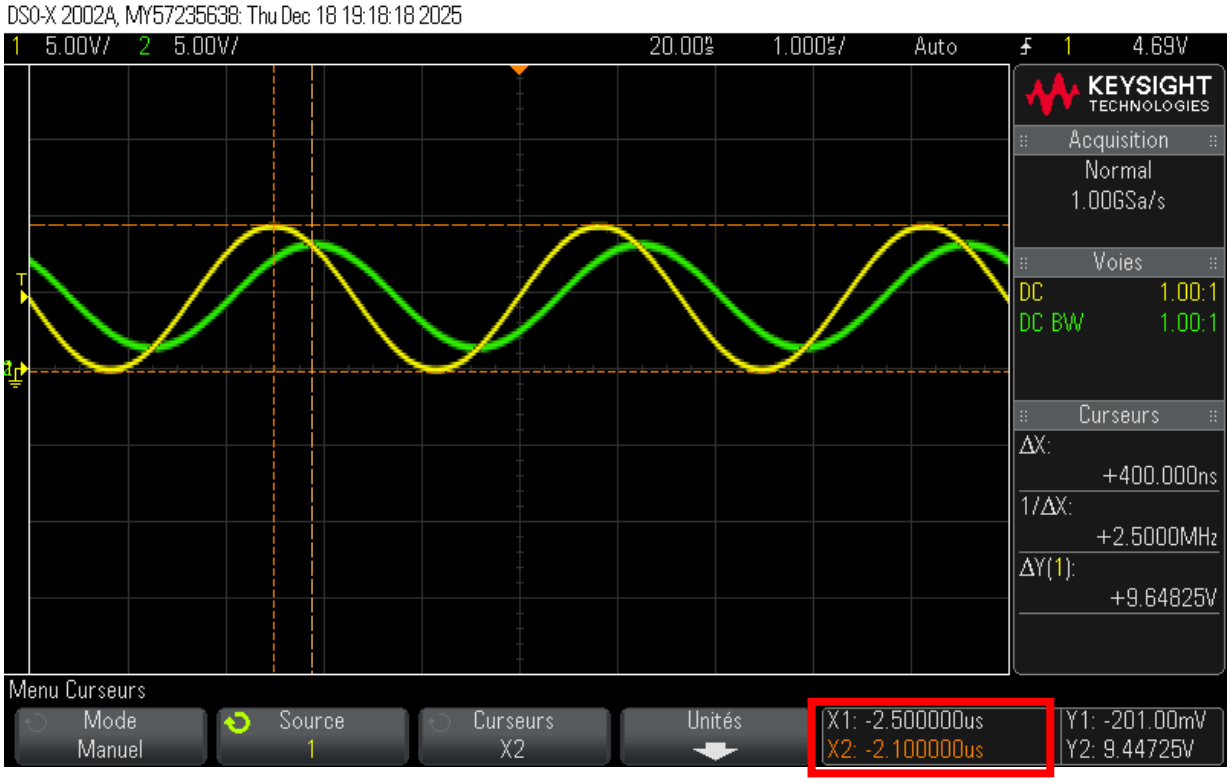
G = Vs/Ve = 7.0/9.6 ≈ 0.73

Gain en dB

G(dB) = $20Log(0.73) = -2.7\ dB$

Pour le retard :

Depuis l'oscilloscope :



On a donc 2.5 – 2.1 = 0.4µs de retard.
Théoriquement :

Période : T = 3.327 µs

Le décalage horizontal observé entre Ve(t) et Vs(t) est d'environ Δt ≈ 0.35 µs (≈ 1/10 de période, cohérent visuellement)

$$\Delta\varphi = -360° * \frac{\Delta t}{T} = -360° * \frac{0.35}{3.327} \approx -38\,°$$

On le converti maintenant en radian :

$$\Delta\varphi = -38° * \frac{\pi}{180} \approx -0.66\,rad$$

III.2 / Tracé complet

Fréquence (kHz)	30	100	300	1000	3000
Vecc (Volt)					
Vscc (Volt)					
Vscc / Vecc					

Tableau 1 : Relevé des amplitudes d'entrée et de sortie

Fréquence (kHz)	30	100	300	1000	3000
Fréquence (Hz)					
Retard (s)					
Déphasage (°)					

Tableau 2 : Relevé de la phase